

Лабораторная работа 6

Модель «хищник-жертва»

Дурдалыев М.

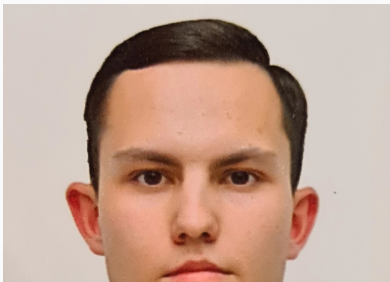
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

..... { .columns align=center } ::: { .column width="60%" }

- Дурдалыев Максат
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032205337@pfur.ru
- <https://mdurdalyev.github.io/ru/>

::: ::: { .column width="25%" }



Реализовать модель “хищник-жертва” в `xcos`.

1. Реализовать модель “хищник-жертва” в xcos;
2. Реализовать модель “хищник-жертва” с помощью блока Modelica в xcos;
3. Реализовать модель “хищник-жертва” в OpenModelica

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

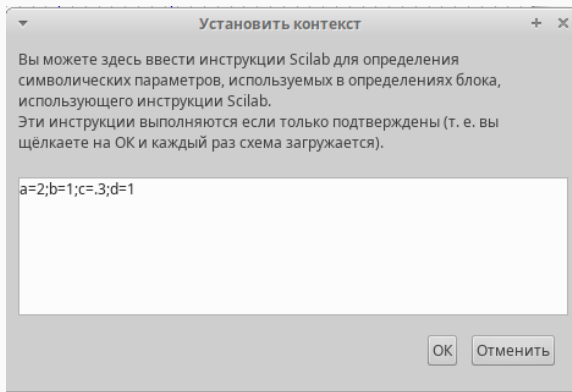


Рис. 2: Задание переменных окружения в xcos для модели

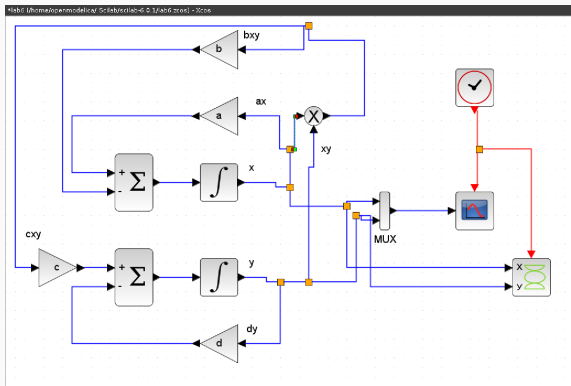


Рис. 3: Модель «хищник-жертва» в xcos

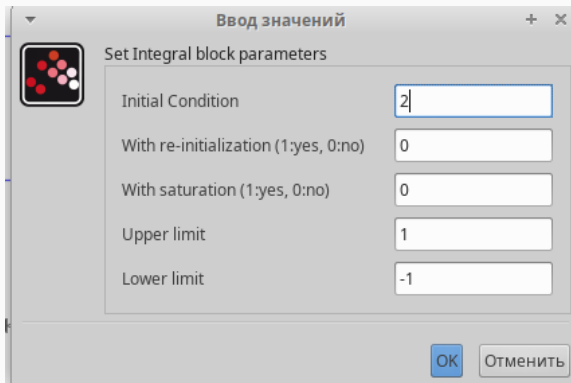


Рис. 4: Задание начальных значений в блоках интегрирования

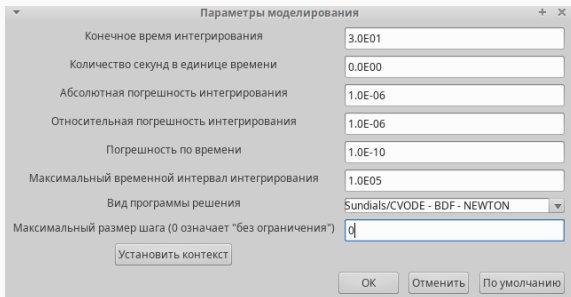


Рис. 5: Задание параметров моделирования

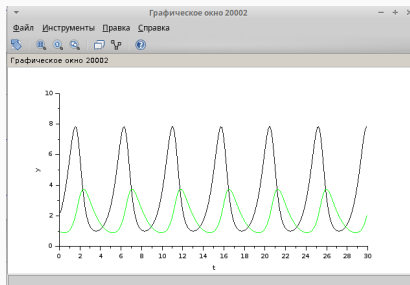


Рис. 6: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

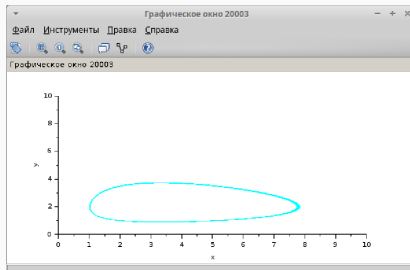


Рис. 7: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

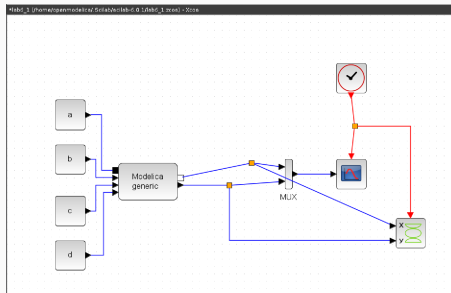


Рис. 8: Модель «хищник-жертва» в xcos с применением блока Modelica

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

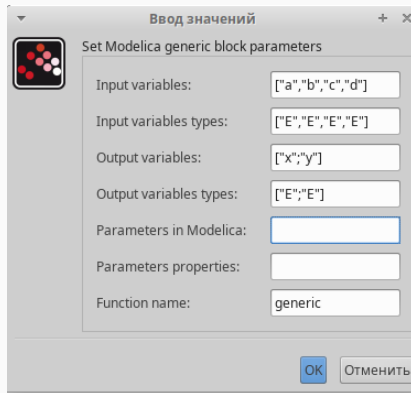


Рис. 9: Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

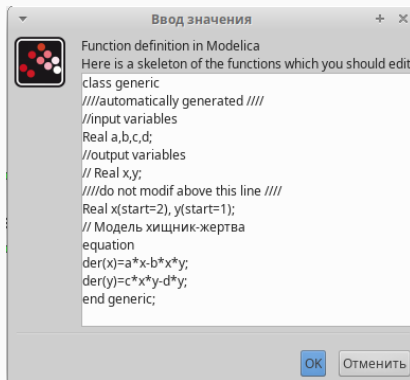


Рис. 10: Параметры блока Modelica для модели “хищник-жества”

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

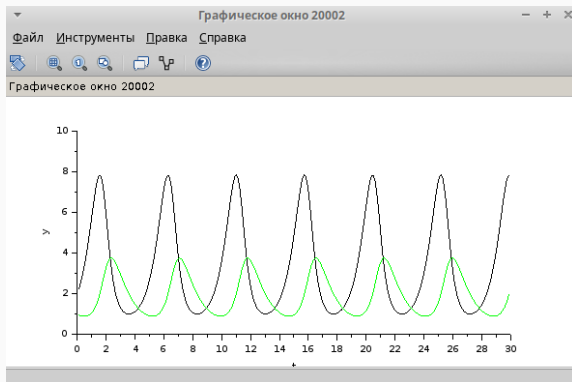


Рис. 11: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

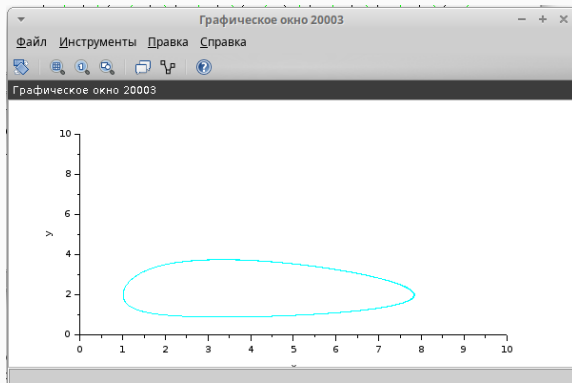


Рис. 12: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Упражнение

```
parameter Real a = 2;  
parameter Real b = 1;  
parameter Real c = 0.3;  
parameter Real d = 1;  
parameter Real x0 = 2;  
parameter Real y0 = 1;  
Real x(start=x0);  
Real y(start=y0);
```

equation

```
der(x) = a*x - b*x*y;  
der(y) = c*x*y - d*y;
```

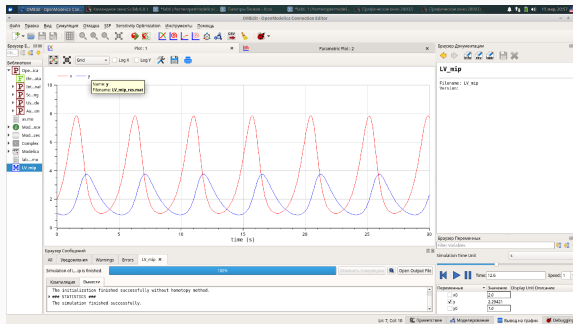


Рис. 13: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Упражнение

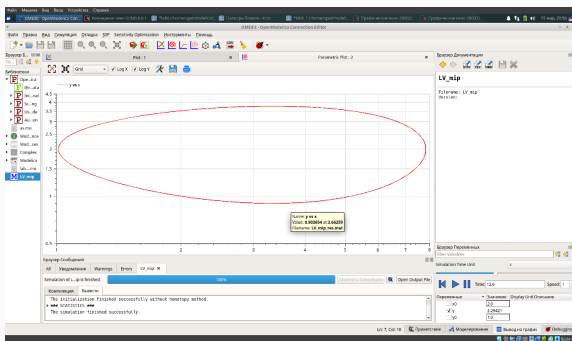


Рис. 14: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

В процессе выполнения данной лабораторной реализована модель “хищник-жертва” в xcos.